



*Проектирование функциональной модели АИС
«CookIt — Умный кулинарный помощник» на
этапе анализа поведения системы.*

*Выполнили студенты потока 1.4 : Федорова Анастасия , Гусева Алиса
Проверил преподаватель: Говорова Марина Михайловна.*

Описание предметной области проекта



- **Объект автоматизации:** Процесс подбора и генерации кулинарных рецептов на основе имеющихся у пользователя продуктов.
- **Бизнес-задача АИС:** Динамическое формирование пошаговых кулинарных инструкций и умная сортировка блюд
- **Интеграция с искусственным интеллектом:** Взаимодействие с LLM-моделями (Llama 3.1) через Hugging Face API.
- **Формат обмена данными:** Динамический парсинг структурированных ответов от нейросети в формате JSON (название блюда, калорийность, время приготовления, шаги)



Цель и задачи проекта

Цель: Проектирование функциональной DFD-модели АИС «CookIt» на этапе анализа поведения системы.

CASE-средство: Проектирование велось в среде Draw.io с соблюдением стандартов DFD, с разделением управляющих и обрабатывающих структур.

Задачи:

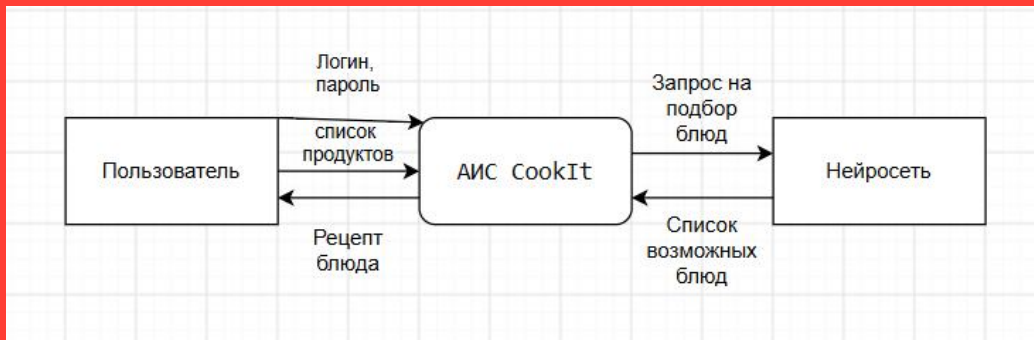
- Определение границ ИС и внешних сущностей.
- Анализ и классификация информационных потоков.
- Построение контекстной модели уровня А-0.
- Декомпозиция системы на подпроцессы (А0).
- Детализация алгоритма подготовки запросов до уровня А11.

Методы и средства выполнения проекта ИТМО

- **Методология:** Структурный анализ и проектирование моделей потоков данных (DFD).
- **Стандарты нотации:** IDEF0 / DFD (разделение управляющих и обрабатывающих структур).
- **Средство проектирования:** Моделирование выполнено в среде Draw.io с соблюдением стандартов DFD (в качестве аналога CA ERwin)
- **Дополнительные инструменты:** MS PowerPoint (оформление отчета), Google Docs (согласование ТЗ).



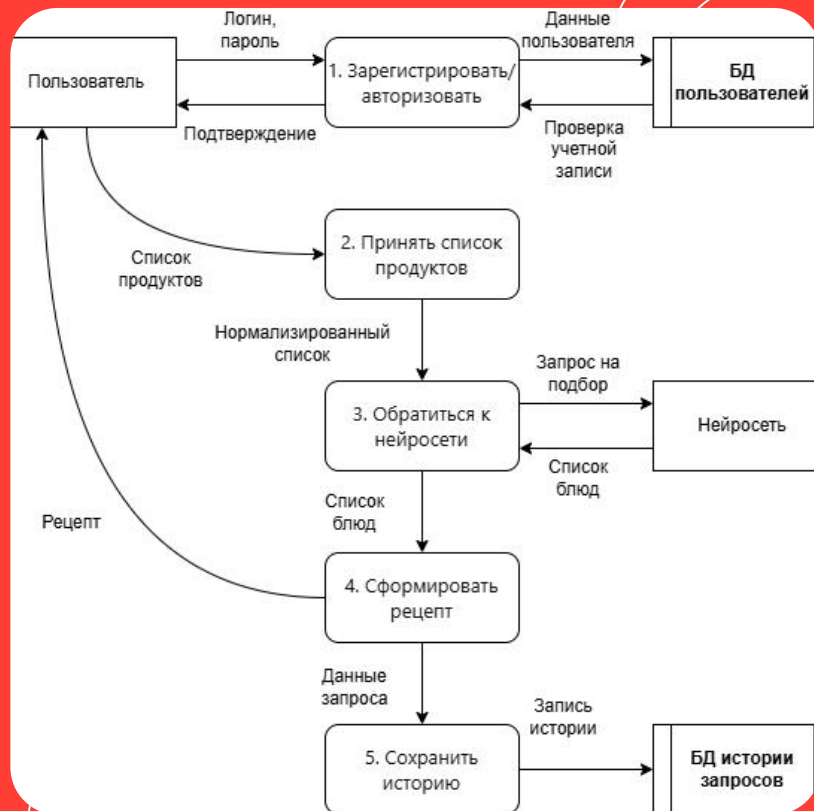
Контекстная диаграмма (Уровень А-0)



Внешние сущности:

- Пользователь — передаёт в систему логин/пароль и список имеющихся продуктов, получает обратно готовый рецепт блюда.
- Нейросеть (внешний сервис) — принимает сформированный системой запрос на подбор блюд и возвращает список возможных вариантов.

Уровень А0 - Декомпозиция

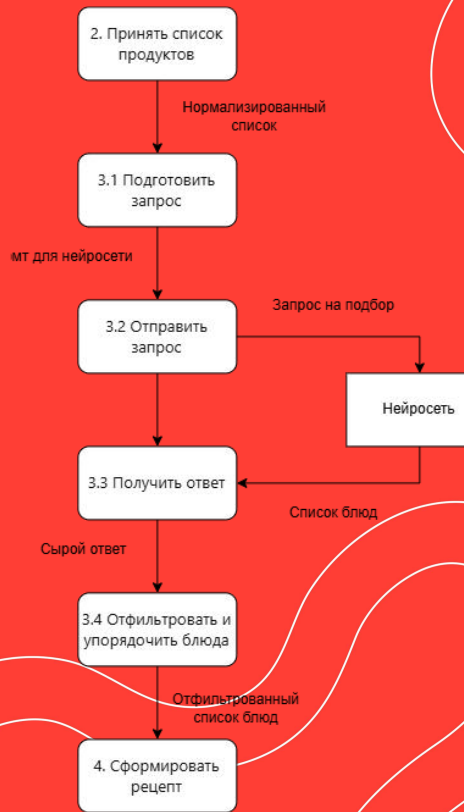


Описание контекста:

•Внешняя сущность «Пользователь»:
Передаёт в систему авторизационные данные и список ингредиентов в наличии. Получает обратно пошаговый кулинарный рецепт.

•Внешняя сущность «Нейросеть»:
Принимает от системы сформированный текстовый промпт и возвращает сырой массив данных.

Детализация процесса 3 (Уровень A1)



Описание процессов уровня A1:

- Блок 3.1 - Подготовить запрос: Логический этап обработки сырого пользовательского ввода перед отправкой в сеть.
- Блок 3.2 - Отправить запрос: Сетевой процесс передачи готового промпта на сервер Hugging Face API с помощью клиента Retrofit.

Глубокая детализация (Уровень A11)



Микроанализ подпроцесса 3.1:

- Блок 3.1.1 - Проверить корректность: Валидация входных строк пользователя и фильтрация текстового мусора.
- Блок 3.1.2 - Привести названия к единому виду: Стандартизация наименований продуктов и устранение дубликатов.
- Блок 3.1.3 - Сформировать текстовый промт: Финальная сборка строкового запроса для ИИ.

Матрица списка событий проекта

№	Событие	Вход	Выход	Внешняя сущность
1	Зарегистрировать/авторизовать	Логин, пароль	Подтверждение	Пользователь
2	Принять список продуктов	Список продуктов	Нормализованный список	Пользователь
3	Обратиться к нейросети	Нормализованный список	Список блюд	Нейросеть
4	Сформировать рецепт	Список блюд	Рецепт	Пользователь
5	Сохранить историю	Данные запроса	Запись истории	-

Накопитель	Содержимое
БД пользователей	Логин, пароль, контактные данные
БД истории запросов	Что вводил пользователь, какие рецепты получил

Внешняя сущность	Роль
Пользователь	Регистрируется, вводит список продуктов, получает рецепт
Нейросеть (внешний сервис)	Принимает список продуктов, возвращает варианты блюд

7. Поведение системы

Первая таблица полностью описывает реакцию внутренних процессов приложения CookIt на внешние раздражители. Она связывает входные данные пользователя с ответами нейросети.

6. Накопители данных (БД)

Логическое структурирование кэша:
Описывает состав данных в накопителях, разграничивая статические профили пользователей от динамических логов истории рецептов

5. Внешние сущности

Определение границ ИС:
Таблица формализует окружение системы, фиксируя Пользователя и Нейросеть как единственные внешние источники и приемники всех информационных потоков АИС

Результаты и выводы проекта



Цель достигнута

Построена сквозная иерархическая функциональная модель АИС «CookIt» с использованием методологии DFD, полностью описывающая поведение системы на этапе анализа предметной области.

Практическая ценность

Детальная формализация информационных потоков на уровнях А1 и А11 позволяет исключить логические ошибки и падения приложения при последующем проектировании сетевого кода

Итоги анализа

- Выявлены внешние границы ИС, роли сущностей (Пользователь, Нейросеть) и логический состав накопителей данных.
- Поведение системы верифицировано с помощью матрицы основных событий.
- Сформирован готовый логический каркас проекта для перехода к следующему этапу - ER-моделированию (проектированию базы данных).

Спасибо
за внимание!

it's **MO** *re than a*
UNIVERSITY

Федорова Анастасия, Гусева Алиса